Los Planos de Transformación (As-Is y To-Be)

Sesión 1 — Introducción a los Negocios Electrónicos y E-business

Alumno(a)	Proyecto / Negocio
Jeremy Sarmiento Tapia	Jeremy Tech — Tienda de Tecnología (La Joya)

Instrucciones

Dibuja (en la herramienta de tu preferencia: draw.io, PlantUML, Lucidchart, papel escaneado, etc.) los diagramas de arquitectura empresarial que contrastan el estado actual de tu negocio frente al estado futuro deseado, usando notación UML o ArchiMate. Completa los campos de cada plano y adjunta la imagen de tu diagrama.

1. Plano As-Is (Estado Actual)

Actores involucrados

1. Cliente de La Joya (residentes, estudiantes y agricultores).
2. Catálogo web estático con botón que abre WhatsApp.
3. Asesor comercial de la sede de La Paz Soldán.
4. Stock físico en las vitrinas de la tienda.
5. Registro en local.
6. Banca móvil personal (Yape/BCP) para revisar vouchers.

Flujo paso a paso

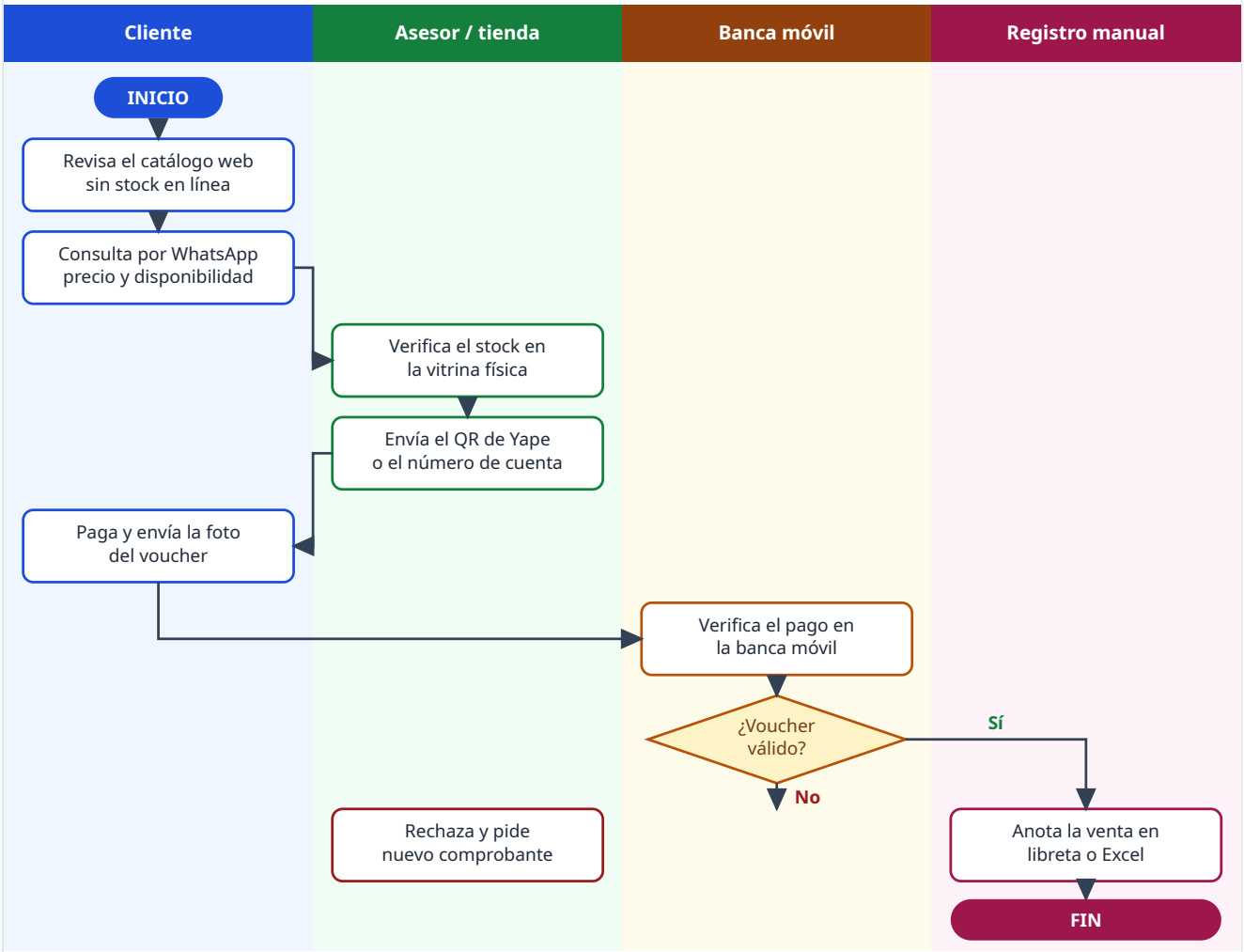
1. El cliente revisa el catálogo, elige producto y variante.
2. Pulsa "Consultar" y script.js abre WhatsApp con un mensaje
3. El asesor deja el mostrador, revisa la vitrina y confirma stock por chat.
4. Envía el precio y el número de cuenta o QR de Yape personal.
5. El cliente paga y manda la captura del voucher.
6. El asesor verifica el abono en su banca móvil.
7. Anota la venta en el Excel y coordina recojo o delivery.

Punto de fricción / cuello de botella

1. Horario limitado: las consultas de noche o fin de semana se responden al día hábil y el cliente compra en otro lugar.
2. Pagos manuales: riesgo de vouchers adulterados y verificación transferencia por transferencia.
3. Stock desincronizado: la web sigue mostrando productos ya vendidos en mostrador.
4. Ciclo excesivo: una venta simple toma de 20 a 45 minutos de mensajes.

Adjuntar diagrama As-Is (UML/ArchiMate)

DIAGRAMA AS-IS — Estado actual del proceso manual de venta



Ciclo de venta: 20 a 45 min · Riesgos: voucher falsificado, stock desactualizado, venta no registrada

2. Plano To-Be (Estado Futuro)

Capas / componentes de la nueva arquitectura

1. Experiencia / Cliente: web responsiva (PHP/CSS/JS) con buscador en tiempo real, multimoneda (ExchangeRate-API), chatbot FAQ, carrito y seguimiento "Mis Pedidos".
2. Negocio / Backend (MVC): controladores PHP modulares con validación, sesiones aisladas y roles Admin, Vendedor, Cliente y C2C.
3. Transacciones e inventario: PDO con SELECT ... FOR UPDATE, reservas atómicas y registro en movimientos_inventario.
4. Integración / Pagos: webhook firmado con HMAC-SHA256 (POST ?ruta=pagos/webhook) que concilia tarjetas, Yape y transferencias.
5. Persistencia y auditoría: PostgreSQL 14+ (Supabase) con 31 tablas, auditoria_admin y eventos_analitica.
6. Logística: tarifas por zona (La Joya Express, Arequipa, provincias y Lima), recojo en tienda y guías de courier.

Flujo paso a paso

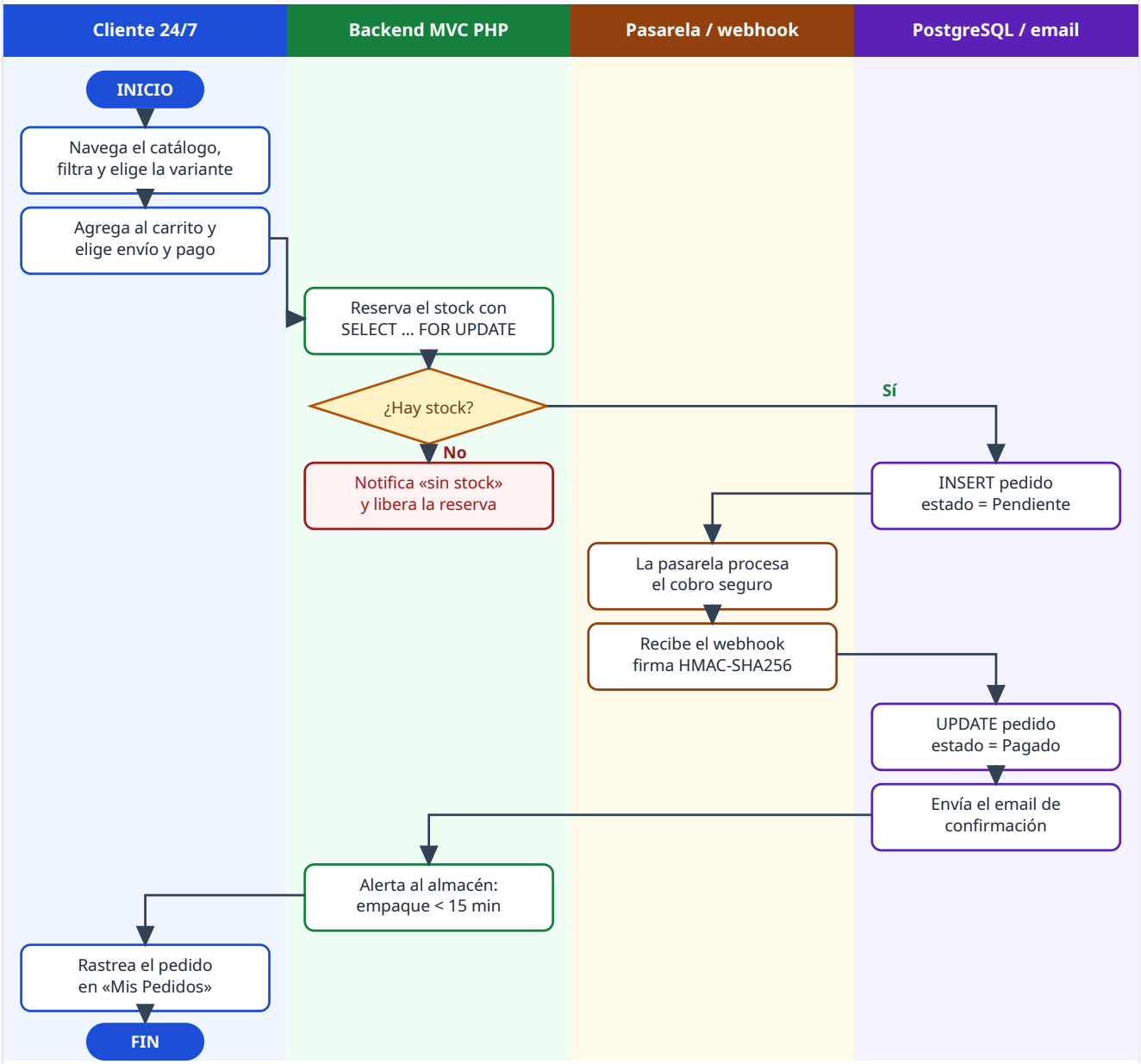
1. El cliente entra 24/7, busca productos, elige variante y agrega al carrito.
2. En el checkout indica la dirección o el recojo en La Joya y el sistema calcula el envío.
3. Elige tarjeta o Yape QR y completa el pago seguro.
4. El backend abre una transacción con FOR UPDATE, descuenta stock en movimientos_inventario y crea el pedido "Pendiente".
5. La pasarela cobra y envía un webhook asíncrono firmado con HMAC-SHA256, validado con hash_equals.
6. El webhook concilia, pasa el pedido a "Pagado" y envía el email de confirmación.
7. El almacén de La Joya prepara el paquete en menos de 15 minutos y lo entrega el mismo día.

Beneficios esperados

1. Venta automatizada: procesar, cobrar y confirmar pedidos sin intervención humana.
2. Disponibilidad 24/7: recupera la demanda fuera de horario y en fines de semana.
3. Stock exacto: el aislamiento transaccional impide la sobreventa.
4. Pagos seguros: la firma del webhook elimina los vouchers falsos.
5. Trazabilidad: el cliente sigue su pedido y el administrador audita cada movimiento.

Adjuntar diagrama To-Be (UML/ArchiMate)

DIAGRAMA TO-BE — Estado futuro del proceso digital automatizado



Ciclo: menos de 3 min · Sin pasos manuales · Pago conciliado por webhook firmado · Disponibilidad 24/7

> Las imágenes solo se previsualizan en esta página (no se guardan en el navegador). Recuerda adjuntarlas también al entregar tu informe final.

Conclusión

En 3-5 líneas, explica qué cambia entre el estado As-Is y el To-Be, y qué valor genera esa transformación para el negocio.

El To-Be convierte a Jeremy Tech de un negocio artesanal en una empresa digital autónoma: la arquitectura MVC desacoplada permite escalar a un marketplace

multiregional, reduce a cero los errores operativos y ofrece una compra inmediata y transparente.

Referencia: revisa el caso resuelto de Grafiluz en `Sesion - 001-A-Gia-.pdf` (Parte 2: Los Planos de Transformación, páginas 3-9) como modelo, incluyendo el código PlantUML de ambos diagramas.